КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Пробник №1

8 класс · занятие 10 · 56 минут · 14 слайдов

Цель. Ученик пишет рейтинговую работу 239 2024 года в условиях экзамена (120 минут), а на разборе находит свои ошибки, понимает их причину и решает задачи-аналоги по проблемным темам.

Зачем. Первый пробник показывает, как ученик распределяет время и как оформляет решения, когда никто не подсказывает. Работа 2024 года вся «с решением» — хорошая проверка оформления.

Что нужно знать заранее. Занятия 1–9: вычисления, степени, многочлены, ФСУ, уравнения, проценты, смеси, движение.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 10: Пробник №1

Говорить: Как проводить. Работа 2024 года: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/8-PM-2024-math.pdf, решения: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/8-PM-2024-math-sol.pdf. Пробник — 120 минут без перерыва: отдельной встречей или дома под видеосвязью с включённой камерой. Распечатайте вариант (I вариант), дайте чистую тетрадь. Калькулятор и телефон убрать. Вы не подсказываете и не отвечаете на вопросы по условию — как на экзамене. Проверьте работу до разбора по решениям 2024 года; минуты в этом конспекте — только для занятия-разбора.

2 1–3 мин

Правила: Как на настоящем экзамене

- 120 минут, без калькулятора и телефона.
- К каждой задаче — полное решение в тетради, ответ — в лист ответов.
- Задачи можно решать в любом порядке.
- Вопросы по условию не задаём — решаем так, как поняли, и пишем, как поняли.

Говорить: Эти слайды покажите перед началом пробника (2–3 минуты). Подчеркните последний пункт: на экзамене задавать вопросы по условию бесполезно, поэтому если условие непонятно, надо записать своё понимание и решать.

3 3–5 мин

Тайминг: Как распределить 120 минут

1. **5 минут** — прочитать все задачи, отметить «лёгкие», «понятные», «трудные».
2. **~60 минут** — лёгкие и понятные, сразу начисто.
3. **~40 минут** — трудные.
4. **15 минут** — проверка ответов и перенос в лист ответов.

Говорить: Главная ошибка на первом пробнике — 40 минут на одну трудную задачу. Скажите правило: если за 10 минут нет идеи — переходи к следующей и вернись потом.

4 5–7 мин

Оформление: Что должно быть в решении

- Обозначения: «Пусть x км — расстояние…».
- Уравнение и откуда оно взялось.
- Вычисления без пропуска ключевых шагов.
- В геометрии — чертёж и разбор всех случаев.
- Ответ — отдельной строкой, на все вопросы задачи.

Говорить: Это чек-лист: после пробника пройдитесь по нему по каждой задаче ученика. Подробно оформление разберём на занятии 23.

---

5 7–12 мин

Разбор: Итоги пробника

По каждой задаче отмечаем:

- ✓ — решена верно и полностью;
- ± — верная идея, ошибка в вычислении или неполное оформление;
- ✗ — не решена: не знал, не успел, не понял условие.

Говорить: Начните разбор с того, что получилось. Затем пусть ученик сам попробует найти ошибку в каждой задаче со знаком «±» — подсказывайте только номер строки. Для «✗» выясните причину. Запишите таблицу в заметку ученика — в пробниках 2 и 3 будем сравнивать.

---

6 12–16 мин

Типичная ошибка 1 · вычисления: Найдите число, 6% которого составляют $\left(\frac{3}{4}-0{,}35\right)\cdot 1\frac{1}{2}$

Ответ: 10

Говорить: Аналог задачи 1. Ошибки: найти 6% от значения вместо числа по проценту; ошибиться в переводе 3/4 = 0,75. Значение выражения 0,4 · 1,5 = 0,6, число 0,6 : 0,06 = 10.

---

7 16–21 мин

Типичная ошибка 2 · уравнение: $\frac{x-1}{3}-\frac{2-x}{4}+x=2-\frac{x+5}{12}$

Умножаем на 12: $4(x-1)-3(2-x)+12x=24-(x+5)$ $19x-10=19-x,\ \ 20x=29$

Ответ: $x=\frac{29}{20}$

Говорить: Аналог задачи 2. Две ловушки: слагаемое x без знаменателя тоже умножается на 12; минус перед дробью (x + 5)/12 меняет оба знака в числителе.

---

8 21–27 мин

Типичная ошибка 3 · целая дробь: Дробь $\frac{n-3}{2n-1}$ при натуральном n — целое число. Чему она может быть равна?

$2(n-3)=(2n-1)-5$. Если дробь целая, то $2n-1$ делит $2(n-3)$, а значит, делит и 5. n натуральное, $2n-1\geq 1$: $2n-1=1$ или 5, то есть $n=1$ или $n=3$.

Ответ: -2 или 0

Говорить: Аналог задачи 3. Этой техники ещё не было — подробно разберём на занятии 16. Типичные ошибки: подбирать n и найти только одно значение; забыть ответ 0. Объясните, почему 2n − 1 и 2 «не мешают»: 2n − 1 нечётно.

---

9 27–33 мин

Типичная ошибка 4 · разбор случаев: В треугольнике один угол на 20° больше другого, а два угла в сумме дают 130°. Найдите углы.

Углы α, $\alpha+20^\circ$, γ. Случай 1: $\alpha+(\alpha+20^\circ)=130^\circ \to 55^\circ, 75^\circ, 50^\circ$. Случай 2: $\alpha+\gamma=130^\circ \to \alpha=30^\circ$: $30^\circ, 50^\circ, 100^\circ$. Случай 3: $(\alpha+20^\circ)+\gamma=130^\circ \to \alpha=50^\circ$: $50^\circ, 70^\circ, 60^\circ$.

Говорить: Аналог задачи 4. Почти все находят один случай. Научите правилу: «два угла» — это любая из трёх пар, значит, три случая, и каждый надо проверить (все углы положительны). Полный балл — только за все случаи.

10 33–37 мин

Типичная ошибка 5 · отлили и долили: В сосуде 10 л раствора. Дважды отливали по 2 л и доливали 2 л воды. Получился 16%-й раствор. Какой была концентрация?

Ответ: 25%

Говорить: Аналог задачи 8. Множитель 0,8 дважды: 0,64c = 16%. Ошибка — вычитать проценты: c − 2·(…).

---

11 37–44 мин

Типичная ошибка 6 · средняя скорость: Средняя скорость

Автомобиль ехал со скоростью 80 км/ч. Когда ему осталось проехать на 40 км больше, чем он уже проехал, он увеличил скорость на 25%. Средняя скорость на всём пути — 90 км/ч. Каков путь?

Проехал x, осталось $x+40$, новая скорость 100 км/ч. $\frac{x}{80}+\frac{x+40}{100}=\frac{2x+40}{90}$; умножаем на 3600: $45x+36x+1440=80x+1600$ $x=160$, путь $2x+40=360$ км.

Говорить: Аналог задачи 7. Ошибка — ответить x = 160 вместо всего пути. Проверка: 2 ч + 2 ч, 360 км за 4 ч — 90 км/ч.

---

12 44–52 мин

Геометрия: Задачи 6 и 10 работы

Разбираем по решениям 2024 года: чертёж, обозначения, обоснование каждого равенства углов и отрезков.

Говорить: Геометрию разберите по официальным решениям. Если ученик не решил — не страшно: геометрия будет на занятиях 11–14. Отметьте, умеет ли он делать чертёж по условию и подписывать известные углы. Задачу 9 (сосиски) и 5 (множество точек) разберите, если останется время; к множеству точек вернёмся на занятии 19.

---

13 52–55 мин

Итог: План после пробника

- Темы со знаком ✗ — повторяем в первую очередь.
- Ошибки «±» — тренируем проверку.
- Следующий пробник — через 6 занятий.

Говорить: Вместе с учеником выпишите 2–3 главных вывода: например, «читать все случаи», «проверять ответ подстановкой». Повесьте этот список на видное место перед следующим пробником.

---

14 55–56 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

6 задач-аналогов. Решения записывайте полностью.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Также попросите ученика начисто переписать одну задачу пробника, в которой было «±».

Ответы к домашнему заданию

1. Найдите число, 25% которого составляют $\frac{1{,}5\cdot\frac{4}{5}}{2-0{,}8}$ → 4
2. Решите уравнение: $\frac{2x-1}{4}-\frac{x+1}{6}=1-\frac{x}{3}$ → $x=\frac{17}{8}$
3. Дробь $\frac{n-4}{2n-3}$ при натуральном n — целое число. Чему она может быть равна? → 3, -2 **или** 0
4. В треугольнике один угол на 30° больше другого, а два угла в сумме дают 100°. Найдите все возможные углы. → $35^\circ, 65^\circ, 80^\circ$ **или** $50^\circ, 80^\circ, 50^\circ$ **(третий случай невозможен)**
5. В сосуде 12 л раствора. Дважды отливали по 3 л и доливали 3 л воды. Получился 9%-й раствор. Какой была концентрация вначале? → 16%

6. Автомобиль ехал со скоростью 60 км/ч. Когда ему осталось проехать на 40 км больше, чем он проехал, он увеличил скорость на 50%. Средняя скорость на всём пути — 75 км/ч. Каков путь? → **200 км**